

Mise en Place Proxmox et Alcasar



Sommaire

Sommaire	2
Mise en place de Proxmox VE dans une bibliothèque	3
Objectif	3
Rôle de Proxmox VE	3
Installation de Proxmox	4
Mise en place d'Alcasar dans une bibliothèque	8
Présentation d'Alcasar	8
Installation de la solution Alcasar via Proxmox :	8
Création de l'interface de réseau pour Alcasar	14
INSTALLATION DE LA VMM AGEIA 8	15
Installation de Mageia 8	18
Installation du paquet d'Alcasar :	25
Sur la machine Mageia : installation d'Alcasar	25
Téléversement des ISO	28
Présentation de VirtIO sur Proxmox	28

Mise en place de Proxmox VE dans une bibliothèque

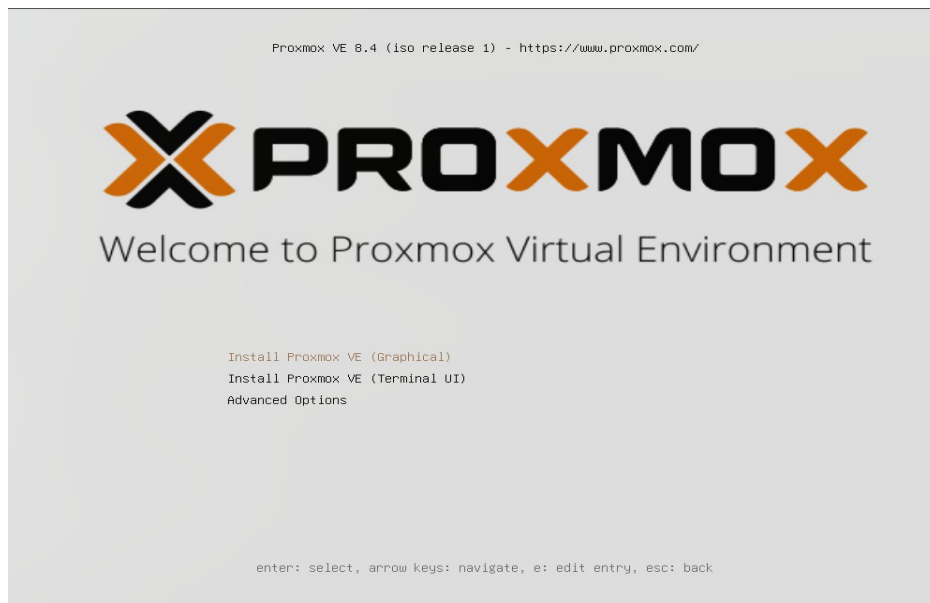
Objectif

Permettre à la bibliothèque de **centraliser, virtualiser et sécuriser** ses services informatiques (serveurs, logiciels métiers, postes clients virtuels, ALCASAR, etc.) en utilisant **Proxmox VE**, une solution open source de virtualisation fiable et économique.

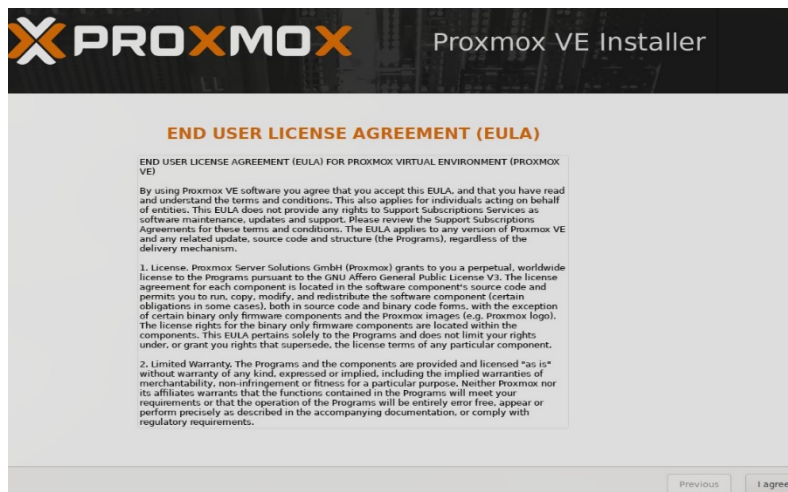
Rôle de Proxmox VE

Proxmox permet d'héberger plusieurs **machines virtuelles (VM)** ou **conteneurs** sur un seul serveur physique. Cela facilite la **gestion, la maintenance et l'évolution** de l'infrastructure informatique de la bibliothèque.

Installation de Proxmox

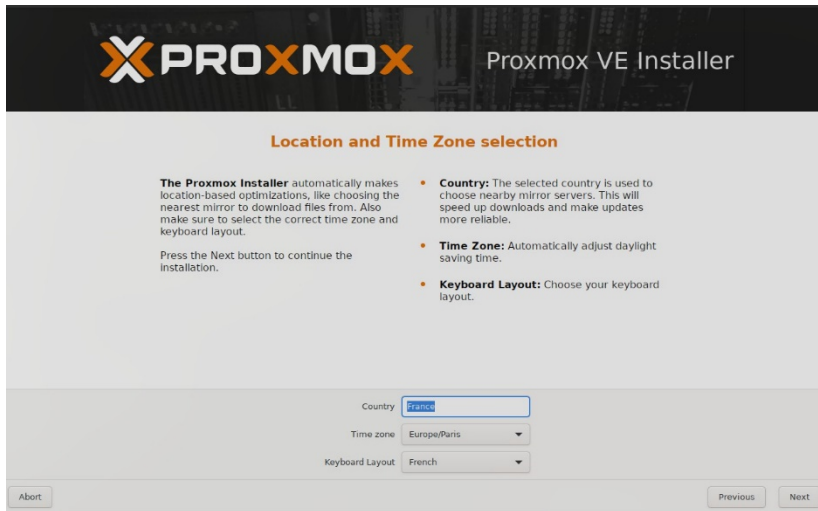


1. On appuie sur Install '**Proxmox VE (Graphical)**'
2. On accepte les conditions d'utilisation, puis on clique sur '**I agree**'



Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes

3. On choisit le disque dur sur lequel on veut installer Proxmox, puis 'next'



The Proxmox VE Installer window shows the 'Location and Time Zone selection' step. It includes instructions about location-based optimizations and a list of options: Country (France), Time Zone (Europe/Paris), and Keyboard Layout (French). Navigation buttons 'Previous', 'Next', and 'Abort' are at the bottom.

PROXMOX Proxmox VE Installer

Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer automatically makes location-based optimizations, like choosing the nearest mirror to download files from. Also make sure to select the correct time zone and keyboard layout.

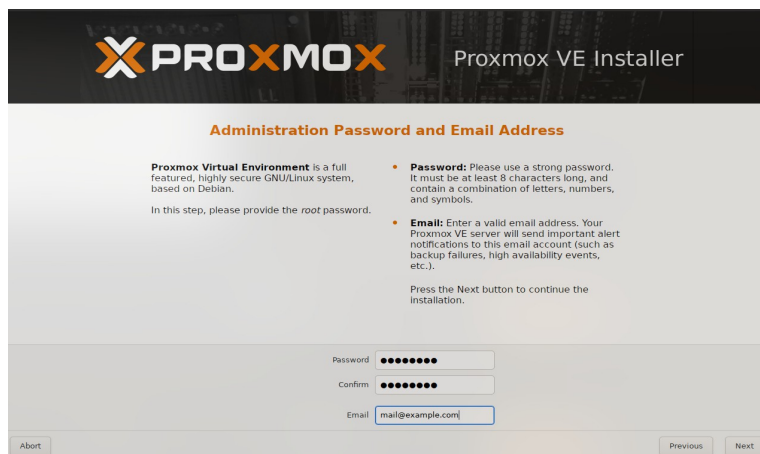
Press the Next button to continue the installation.

- Country:** The selected country is used to choose nearby mirror servers. This will speed up downloads and make updates more reliable.
- Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.

Country: France
Time zone: Europe/Paris
Keyboard Layout: French

Abort Previous Next

4. On choisit sa localisation et son fuseau horaire, puis 'next'



The Proxmox VE Installer window shows the 'Administration Password and Email Address' step. It includes instructions about providing a root password and email address. It features input fields for Password, Confirm, and Email (mail@example.com). Navigation buttons 'Previous', 'Next', and 'Abort' are at the bottom.

PROXMOX Proxmox VE Installer

Administration Password and Email Address

Proxmox Virtual Environment is a full featured, highly secure GNU/Linux system, based on Debian.

In this step, please provide the root password.

- Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).

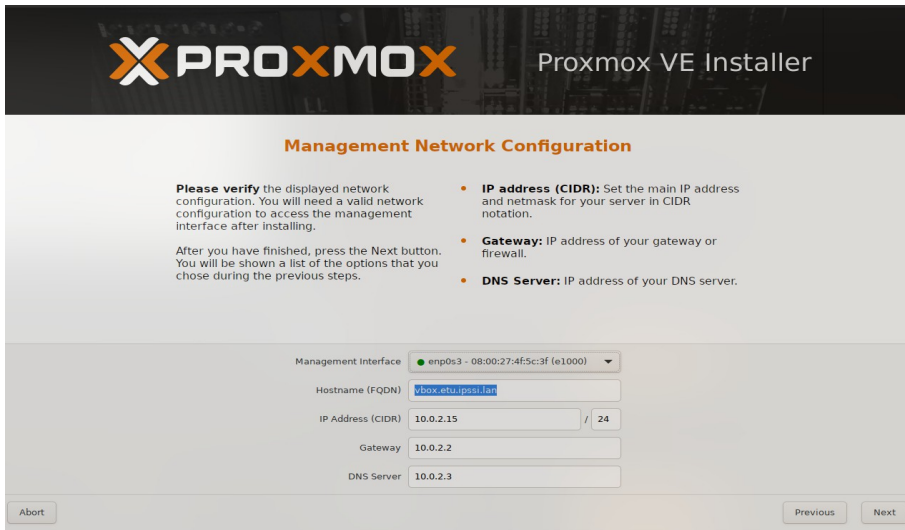
Press the Next button to continue the installation.

Password: [masked]
Confirm: [masked]
Email: mail@example.com

Abort Previous Next

5. On choisit son mot de passe et un mail puis 'next'

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes



Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface:

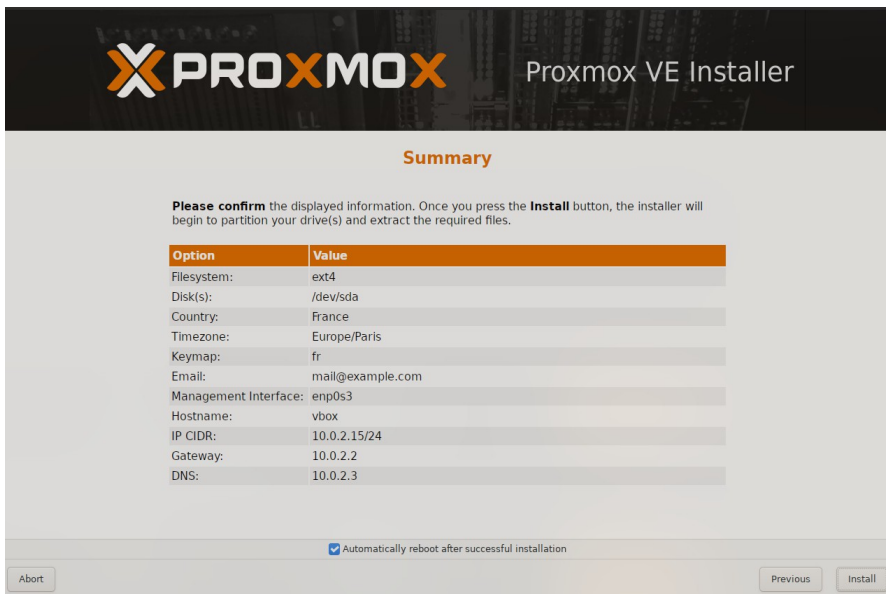
Hostname (FQDN):

IP Address (CIDR): /

Gateway:

DNS Server:

6. On laisse par défaut puis 'next'



Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

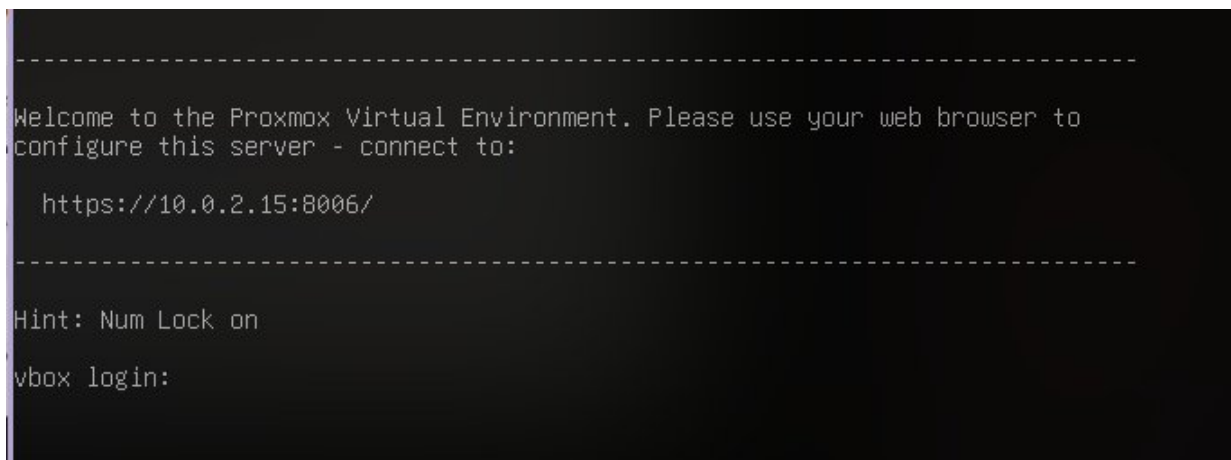
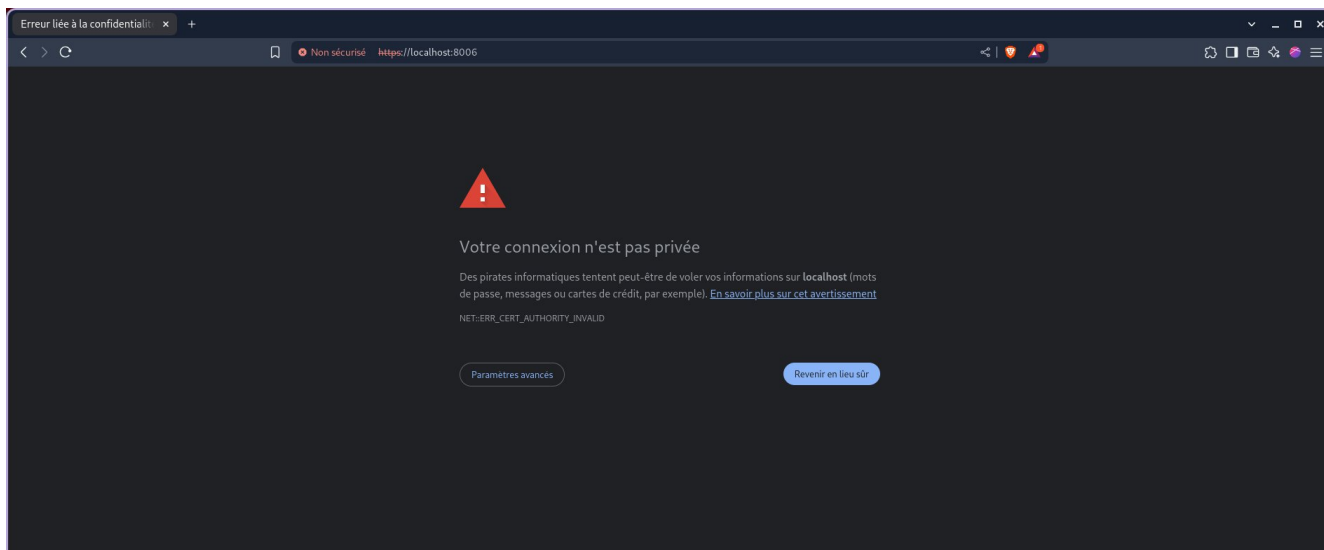
Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	France
Timezone:	Europe/Paris
Keymap:	fr
Email:	mail@example.com
Management Interface:	enp0s3
Hostname:	vbox
IP CIDR:	10.0.2.15/24
Gateway:	10.0.2.2
DNS:	10.0.2.3

☒ Automatically reboot after successful installation

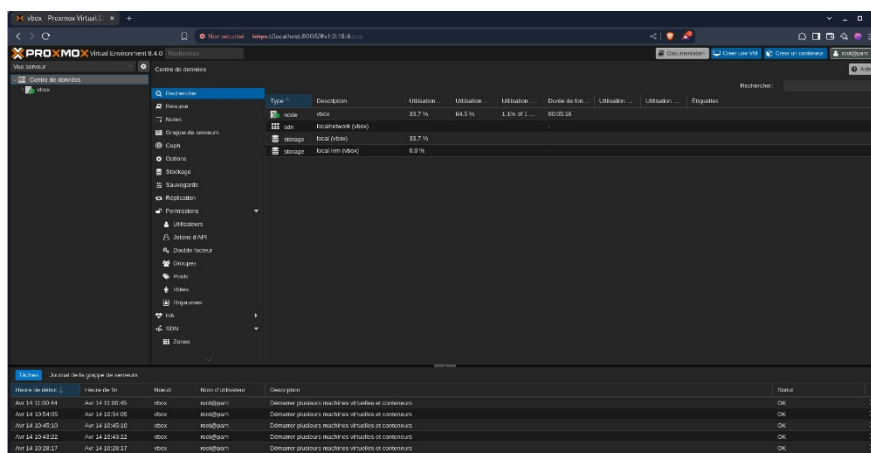
7. Voici un récap si tout est bon on clique sur 'Install'

8. On voit que Proxmox est installé. On l'ouvre dans un navigateur à l'URL suivante : '<https://192.168.1.192:8006>'

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes



9. Ici, on voit que la connexion n'est pas privée. C'est normal : notre URL Proxmox n'est pas en HTTPS. On clique sur '**Paramètres avancés**', puis sur "**Continuer vers le site localhost (dangereux)**"



10. Saisir l'identifiant de votre hyperviseur pour accéder à la page de PVE

Mise en place d'Alcasar dans une bibliothèque

Présentation d'Alcasar

ALCASAR (*Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau*) est un **portail captif open source**, destiné à **sécuriser l'accès à un réseau informatique**, en particulier dans des contextes publics ou partagés (établissements scolaires, hôtels, bibliothèques, collectivités, etc.).

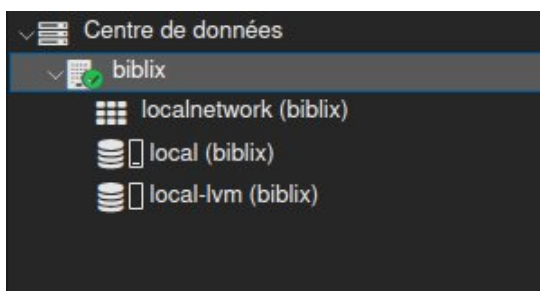
Installation de la solution Alcasar via Proxmox :

On va se rendre sur le site :

11. Télécharger l'image ISO de Mageia 8 avec la version d'Alcasar 3.6.1.

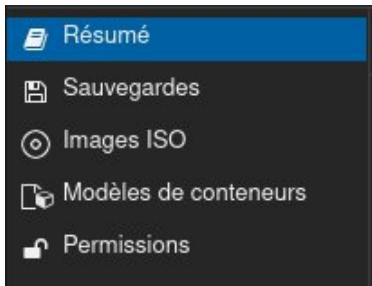
👉 Nous avons choisi d'utiliser la version 8 de Mageia avec **ALCASAR 3.6.1**, et non la version 3.7.1, car plusieurs retours sur le forum indiquaient des problèmes de fonctionnement.

Maintenant il faut importer le disque ISO sur Proxmox

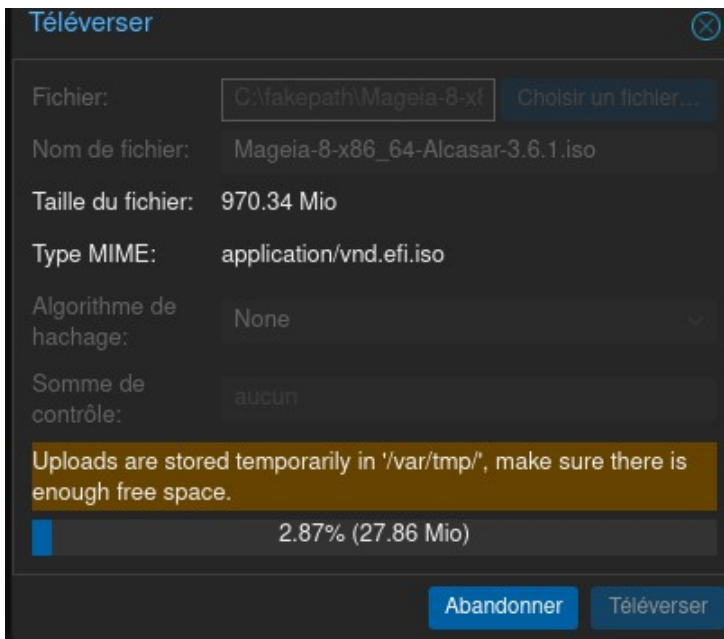


12. On déplie la barre et on clique sur **'local'**.

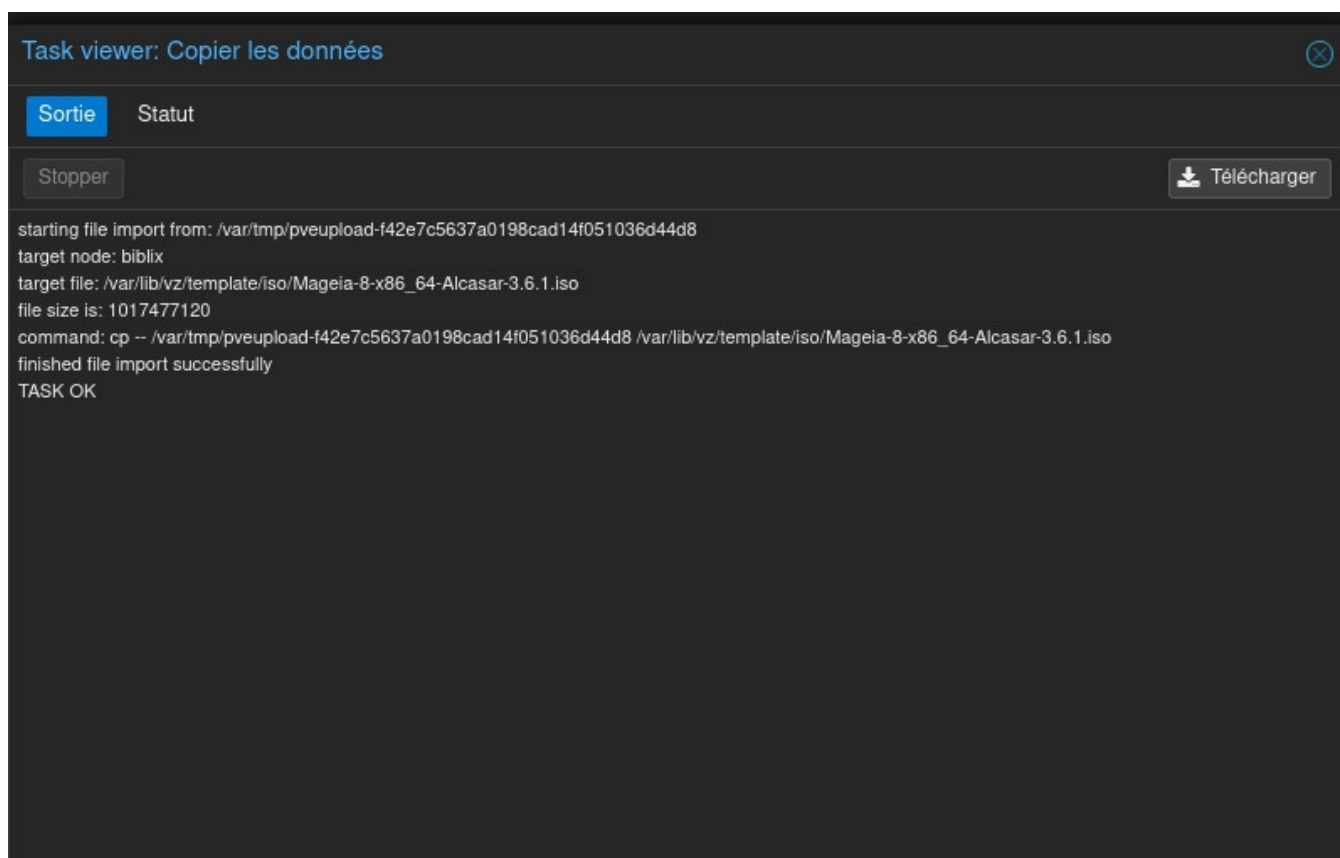
Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes



13. On clique sur **'Image ISO'** → puis **'Téléverser'** → **'Choisir un fichier'** → **Téléverser**



14. L'image ISO est en train de se téléverser.



15. On voit que les données ont bien été copiées.

🔥 AVANT D'INSTALLER, ON VA OPTIMISER PROXMOX VIA UN SCRIPT COMMUNAUTAIRE

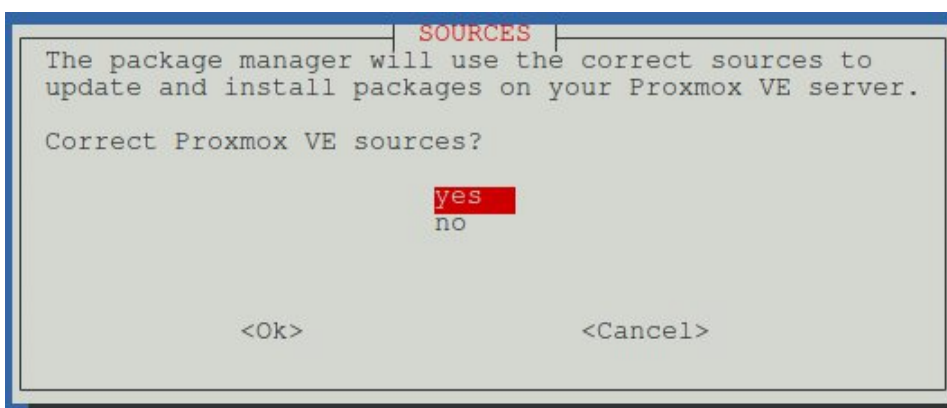
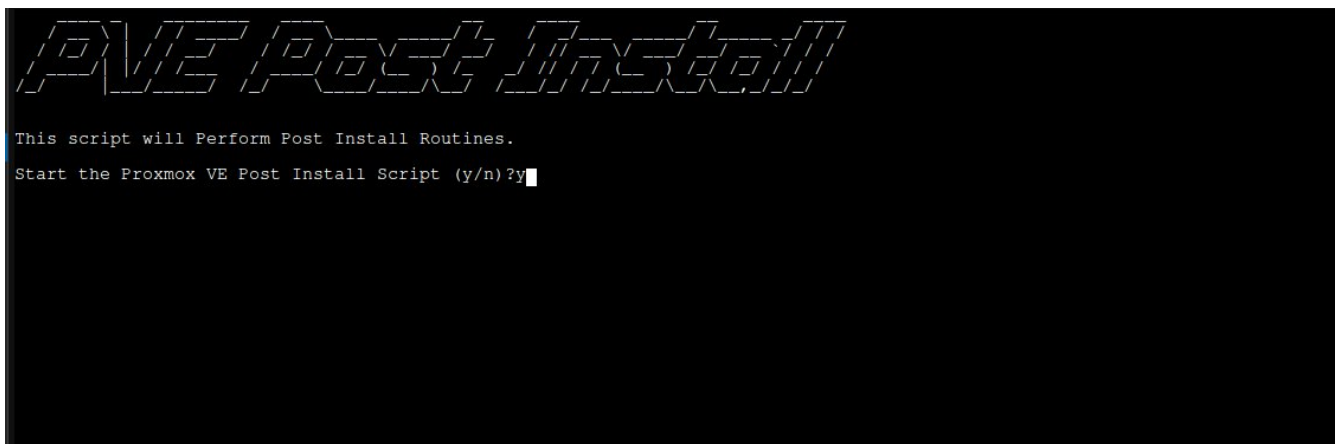
16. On se rend sur le site <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=post-pve-install>

17. Ensuite, on cherche '**Post Install Proxmox VE**'

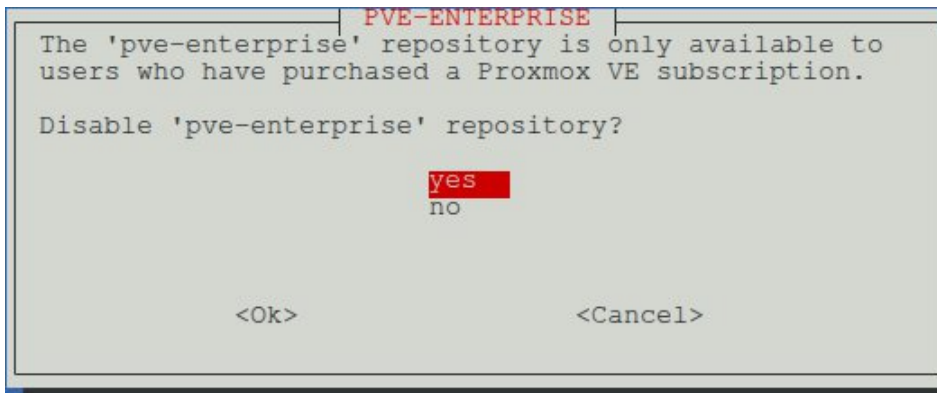
```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve/post-pve-install.sh)"
```

18. On copie ce script sur le serveur proxmox

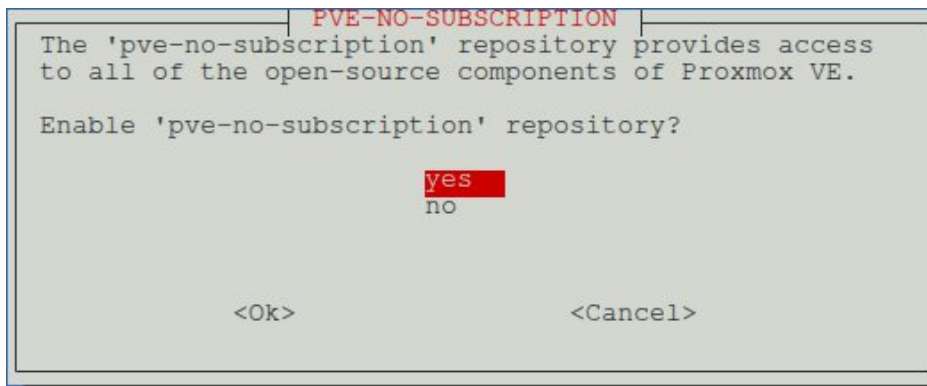
19. On appuie sur la touche 'y'



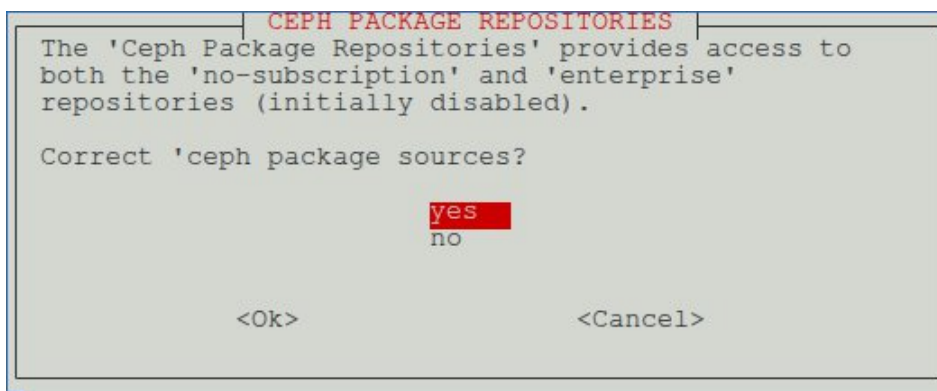
20. On appuie sur 'yes' pour qu'il corrige les sources afin qu'elles pointent vers le bon dépôt.



21. On va désactiver le dépôt uniquement accessible aux utilisateurs ayant un abonnement payant. On appuie sur 'yes'.

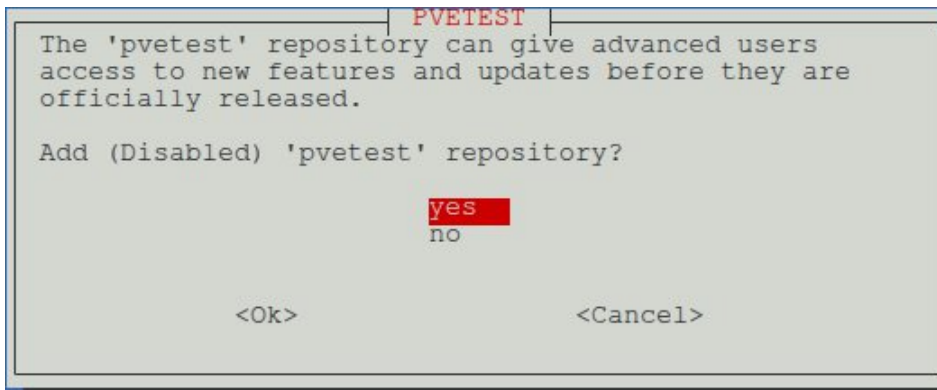


On active les dépôt open sources

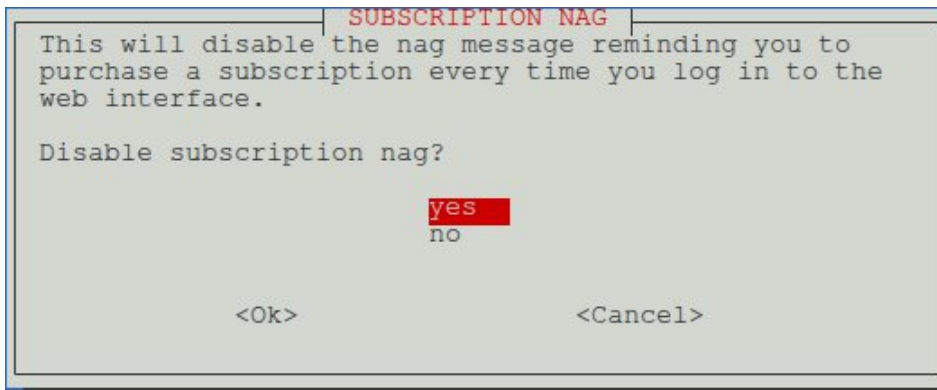


22. Les **dépôts de paquets Ceph** donnent accès aux dépôts *no-subscription* et *enterprise* (désactivés par défaut). On appuie sur 'yes'.

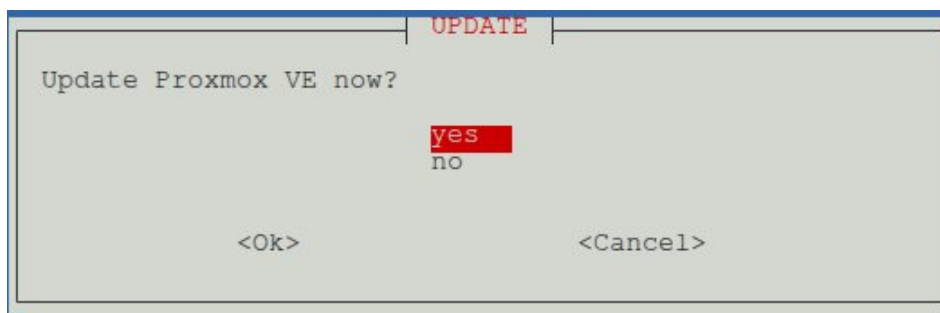
Explication : Ce message vous propose de configurer correctement les **sources de paquets Ceph**, utilisées si vous installez ou gérez un cluster Ceph dans Proxmox.



23. On choisit « non » pour les fonctionnalités avant leur sortie officielle.



24. Cela désactivera le message de rappel vous incitant à acheter un abonnement à chaque connexion à l'interface web. On appuie sur 'yes'.



Appuyer sur 'yes' pour mettre à jour Proxmox maintenant.

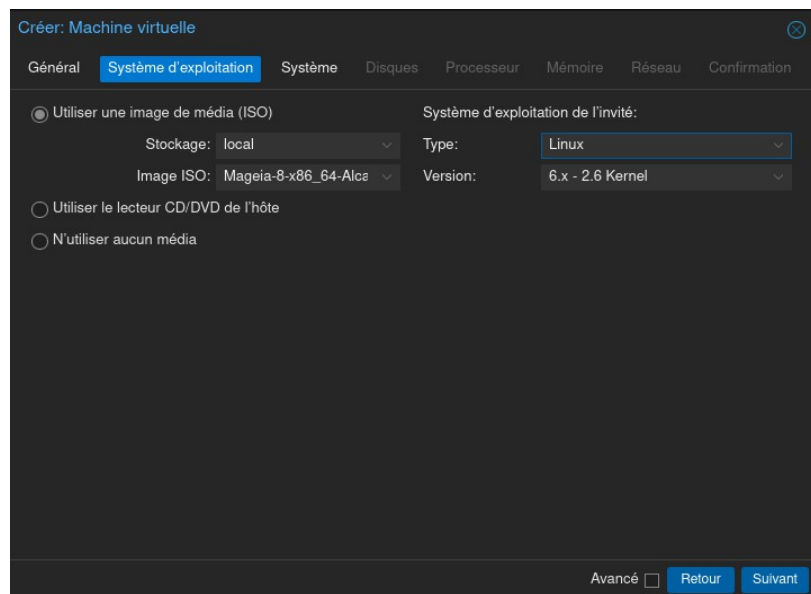
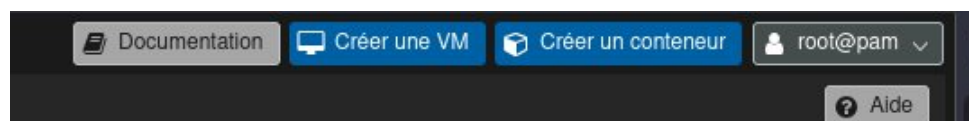
Création de l'interface de réseau pour Alcasar

26. On clique sur notre serveur Proxmox dans le menu de gauche, puis sur : Réseau → Créer → Linux Bridge.

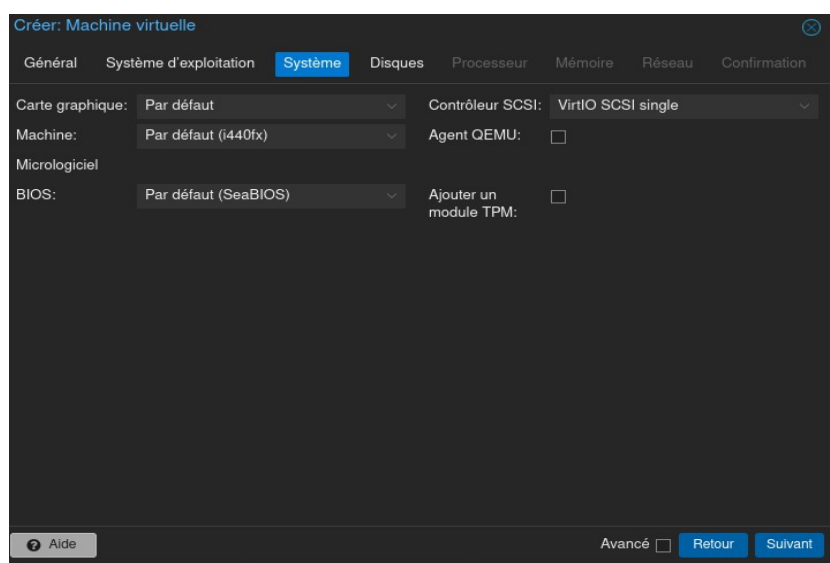
27. On crée une nouvelle interface réseau « vmbr0 », puis on valide.

INSTALLATION DE LA VM MAGEIA 8

28. Maintenant, on crée une VM Mageia puis on clique sur « Créer une VM ».

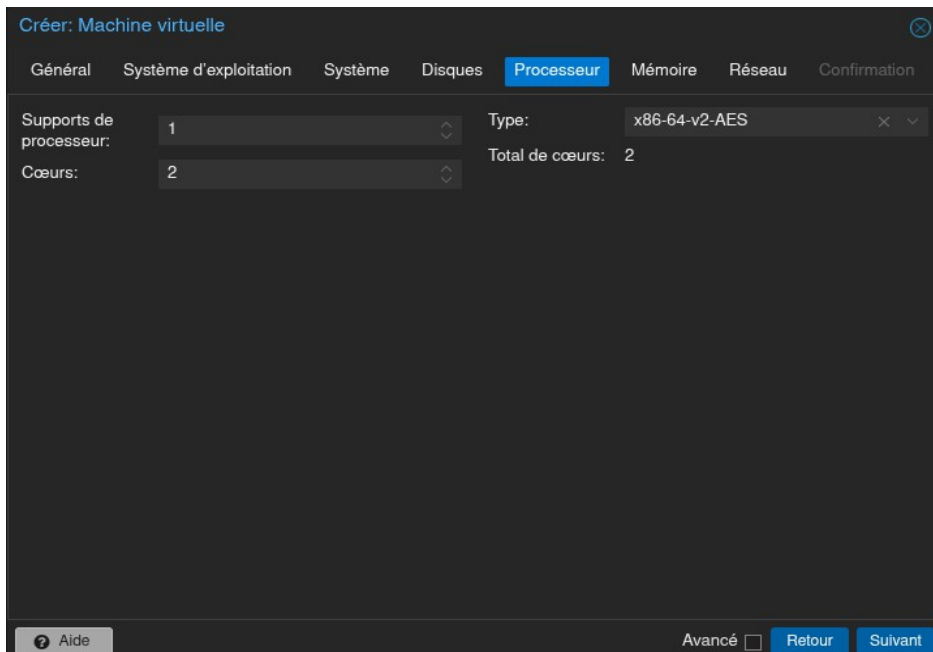


29. On ajoute l'ISO de Mageia 8, puis **'Suivant'**.



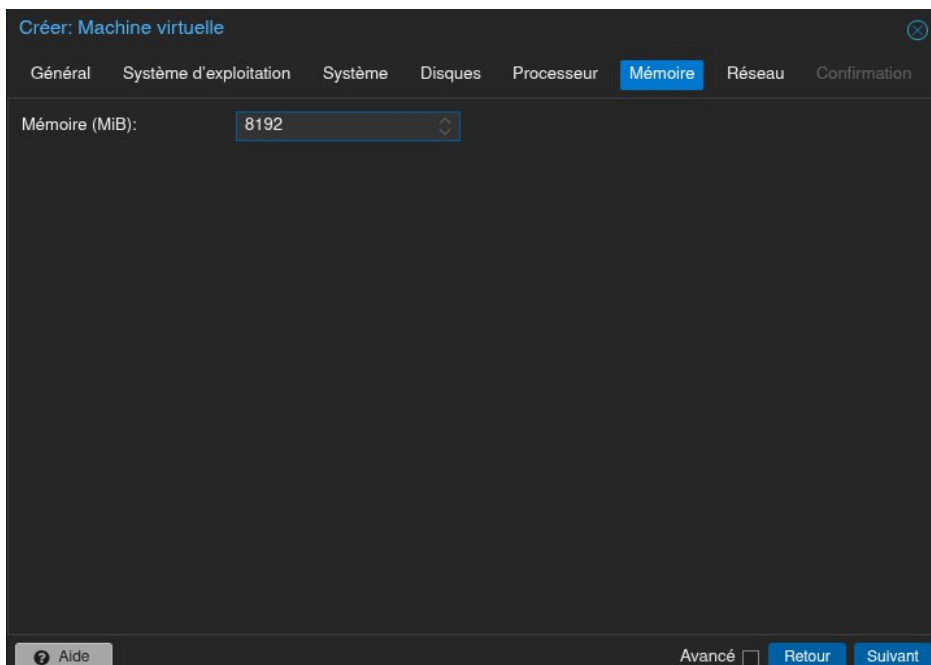
30. On laisse les valeurs par défaut et on clique sur « Suivant ». On met « Write Back » pour le cache, afin d'améliorer les performances d'écriture.

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes



The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE. The 'Processeur' (Processor) tab is selected. The 'Supports de processeur:' (Processor supports) dropdown is set to '1'. The 'Cœurs:' (Cores) dropdown is set to '2'. The 'Type:' dropdown is set to 'x86-64-v2-AES'. The 'Total de cœurs:' (Total cores) is displayed as '2'. At the bottom, there is an 'Avancé' (Advanced) checkbox, a 'Retour' (Back) button, and a 'Suivant' (Next) button.

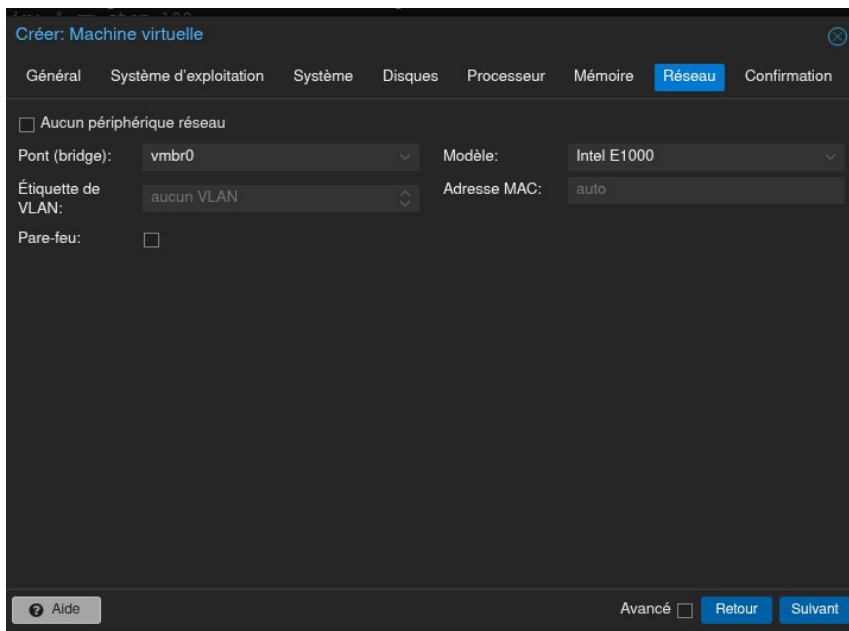
31. On laisse par défaut



The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE. The 'Mémoire' (Memory) tab is selected. The 'Mémoire (MiB):' (Memory (MiB)) dropdown is set to '8192'. At the bottom, there is an 'Avancé' (Advanced) checkbox, a 'Retour' (Back) button, and a 'Suivant' (Next) button.

32. On met 8192 Mio de RAM, comme recommandé dans la documentation d'installation d'Alcasar.

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes



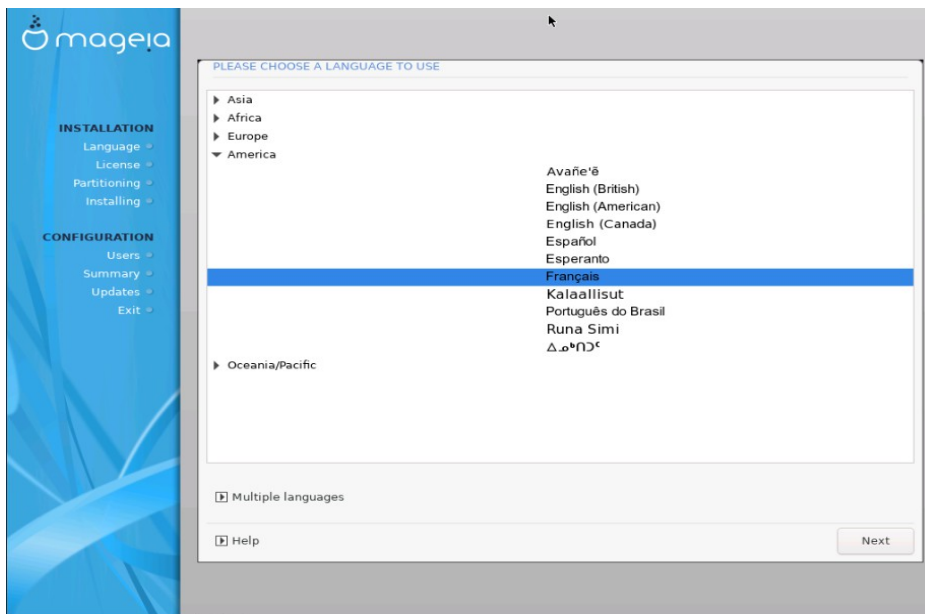
33. Voici la configuration.

- ♦ Le pont bridge : On met l'interface `vmbr0`
- ♦ Modèle : Intel E1000, comme indiqué dans la documentation d'installation de Mageia 8
- ♦ Cette interface servira à télécharger les paquets nécessaires pour la bonne configuration

Installation de Mageia 8

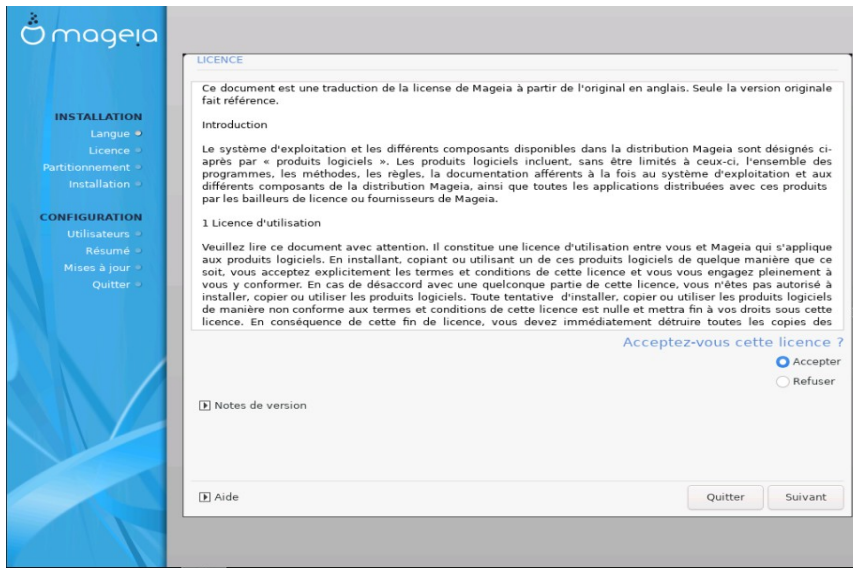


34. Cliquer sur 'Install Mageia'

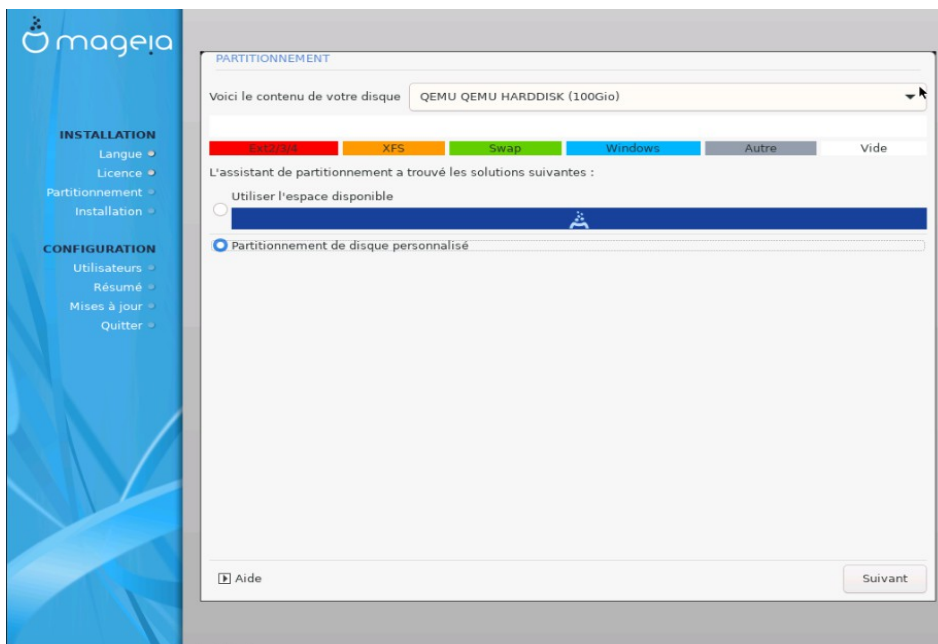


35. Choisissez la langue ; dans mon cas, ce sera le 'Français'

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes



36. Acceptez les conditions d'utilisation, puis **'suivant'**



37. On va partitionner les disques manuellement.

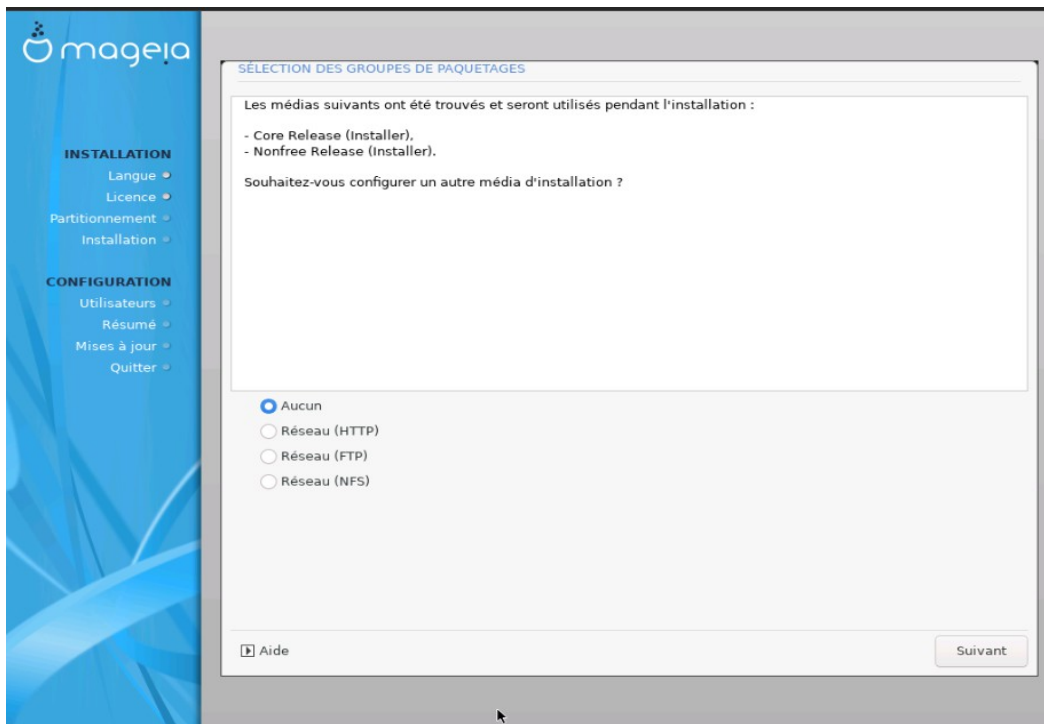
🔗 On va se référer à la documentation d'Alcasar pour le partitionnement des disques, comme ceci :



Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes

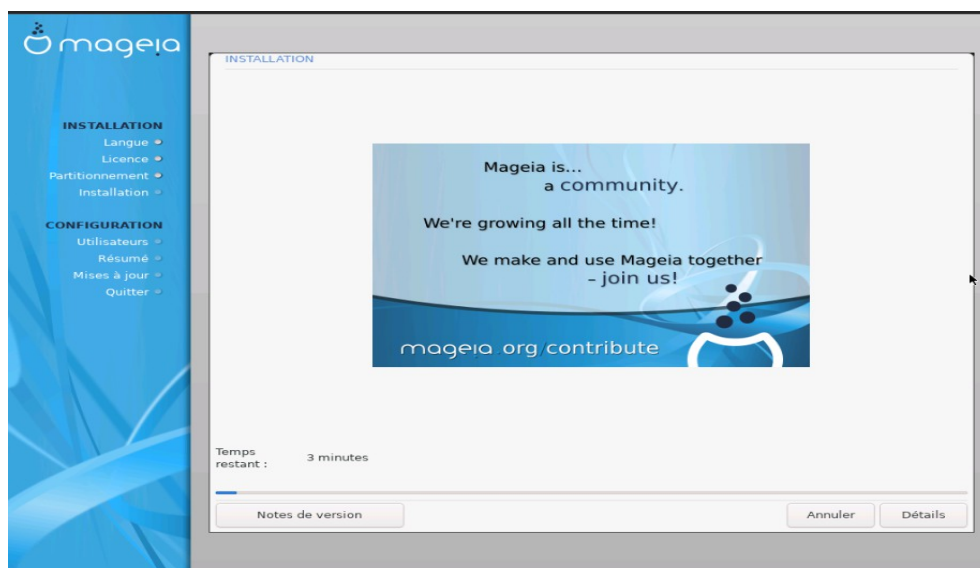


38. Voilà le reste, à mettre dans le répertoire /var pour les logs

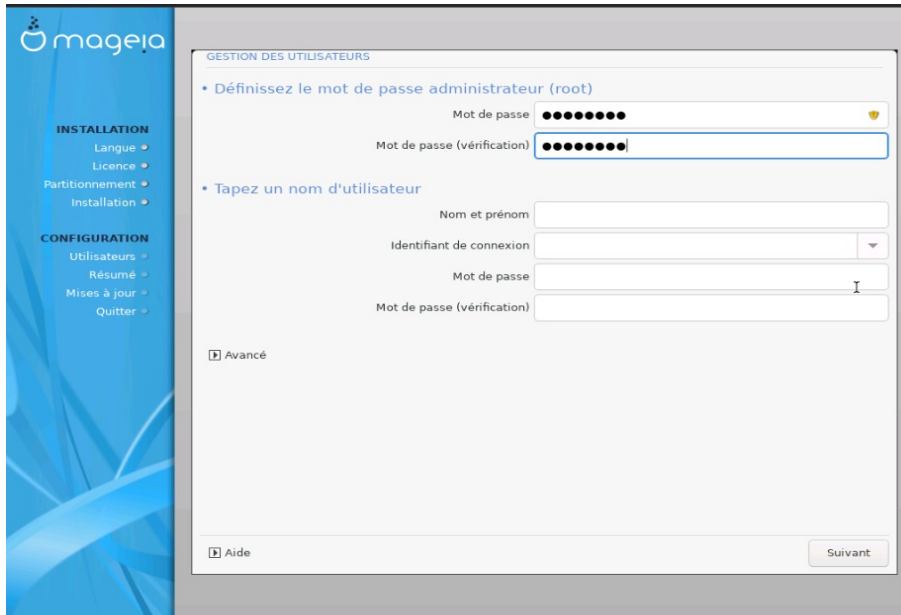


39. Pour ALCASAR, l'installation ne nécessite pas d'autre média.

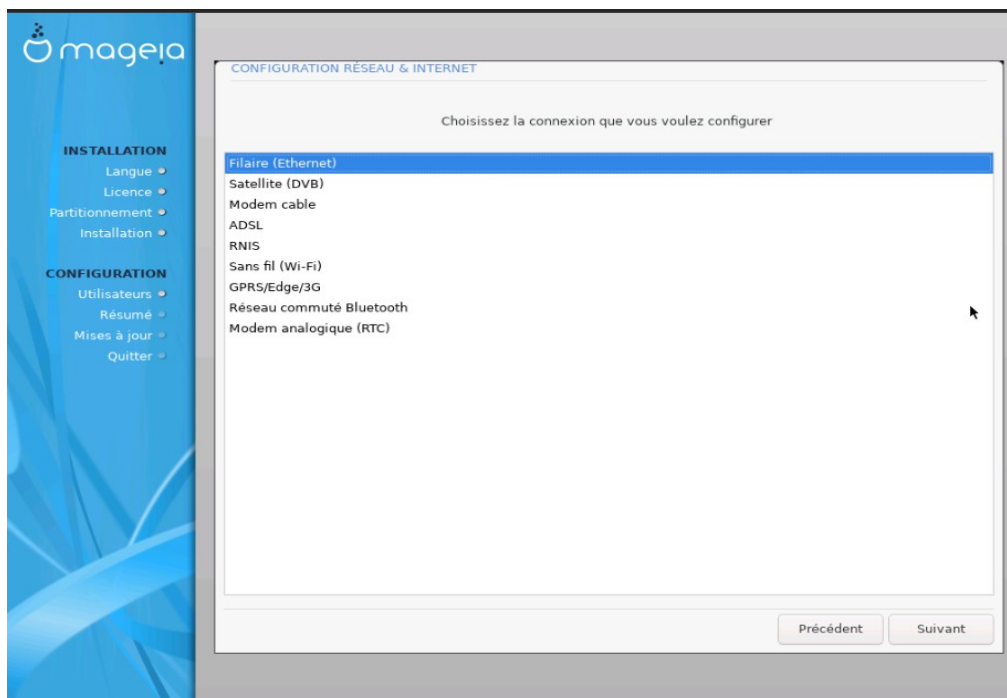
Ne sélectionnez « Aucun » puis cliquez sur « Suivant ».



40. Les paquets sont en train de s'installer.



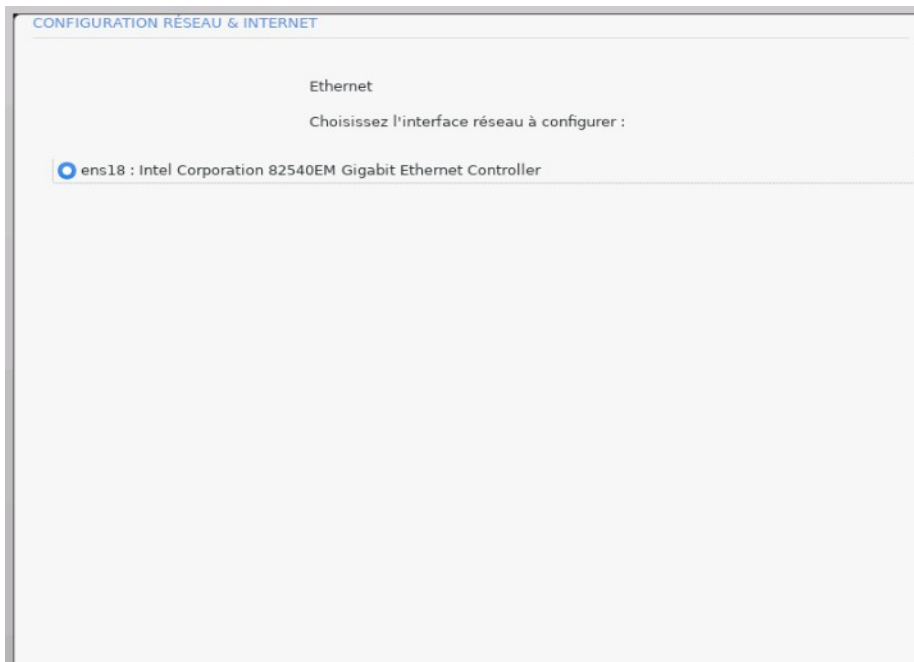
41. Création du mot de passe root ainsi que son utilisateur et son mot de passe.



42. Sélectionnez le type de connexion à Internet. Dans le cas d'une « box » de FAI, choisissez « Filaire (Ethernet) ». Cliquez

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes

Sur « Suivant ».



43. Sélectionnez « Suivant ».



44. Sélectionnez « configuration manuelle ».

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes

The screenshot shows the 'CONFIGURATION RÉSEAU & INTERNET' window with the 'Paramètres IP' tab selected. The configuration is for an 'Ethernet' interface. The fields are as follows:

Field	Value
Adresse IP	192.168.1.195
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.254
Serveur DNS 1	8.8.8.8
Serveur DNS 2	
Nom d'hôte	localhost.localdomain

At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Avancé' which is currently unchecked.

Configuration IP

- Adresse IP : cette adresse doit être dans le même sous-réseau que l'adresse de votre passerelle d'accès à Internet (box).
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : c'est l'adresse de la box
- « nom d'hôte » : laissez la valeur par défaut
- Et le serveur DNS : on met celui de Google

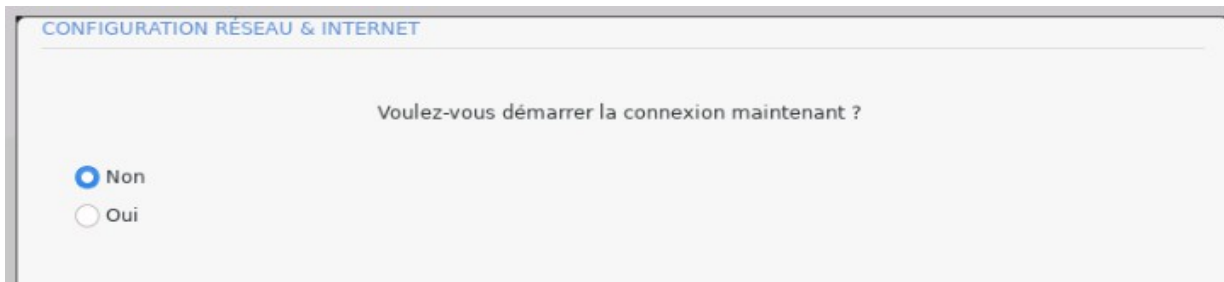
The screenshot shows the 'CONFIGURATION RÉSEAU & INTERNET' window with the 'Contrôle de la connexion' tab selected. The configuration is for an 'Ethernet' interface.

Options:

- ☐ Autoriser les utilisateurs à gérer la connexion
- ☒ Lancer la connexion au démarrage
- ☐ Activer les statistiques réseau

Permettre le contrôle de l'interface par Network Manager: Automatique

45. Sélectionnez uniquement « Lancer la connexion au démarrage » et cliquez sur « Suivant ».



46. Sélectionnez « Non » et cliquez sur « Suivant ». Puis on redémarre la machine

Installation du paquet d'Alcasar :

Sur la machine Mageia : installation d'Alcasar

On va voir ce qui se trouve dans le répertoire :

```
ls
```

```
Last login: Sat May  3 14:28:03 on tty1
[root@localhost ~]# ls
aif-mount/  alcasar-3.6.1/  drakx/  tmp/
[root@localhost ~]#
```

47.

suivante :

On rentre dans le dossier avec la commande

```
cd alcasar-3.6.1/
```

48. On va lancer le script d'installation avec la commande suivante:

```
sh alcasar.sh -i
```

```
-----
                ALCASAR V3.6.1 Installation
Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau
-----

*****
****  Licence d'utilisation  ****
*****

ALCASAR est un logiciel libre

Avant de l'installer, vous devez accepter les termes de sa licence 'GPL-V3'
Le descriptif de cette licence est disponible dans le fichier 'GPL-3.0.txt'
Une traduction française est disponible dans le fichier 'GPL-3.0.fr.txt'.

Les objectifs de cette licence sont de garantir à l'utilisateur :
- La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage ;
- La liberté d'étudier et d'adapter le logiciel à ses besoins ;
- La liberté de redistribuer des copies ;
- L'obligation de faire bénéficier à la communauté les versions modifiées.
Acceptez-vous les termes de cette licence (O/n)? : O
```


49. On accepte les termes de cette licence en tapant O

```
-----  
■          ALCASAR V3.6.1 Installation  
Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau  
-----  
Entrez le nom de votre organisme : biblix_  
_
```

50. Après l'installation, donnez un nom à votre organisation (**obligatoire**)

```
-----  
Par défaut, l'adresse IP d'ALCASAR sur le réseau de consultation est : 192.168.1  
82.1/24  
Voulez-vous utiliser cette adresse et ce plan d'adressage (recommandé) (O/n)? :  
O_  
_
```

51. On laisse le plan d'adressage par défaut.

```
-----  
Création du premier compte administrateur :  
Entrez le nom du compte à créer (profil 'admin') : admin_  
_
```

52. On crée un profil admin et son mot de passe. Après l'installation, la machine redémarrera automatiquement et ALCASAR sera installé.

Téléversement des ISO

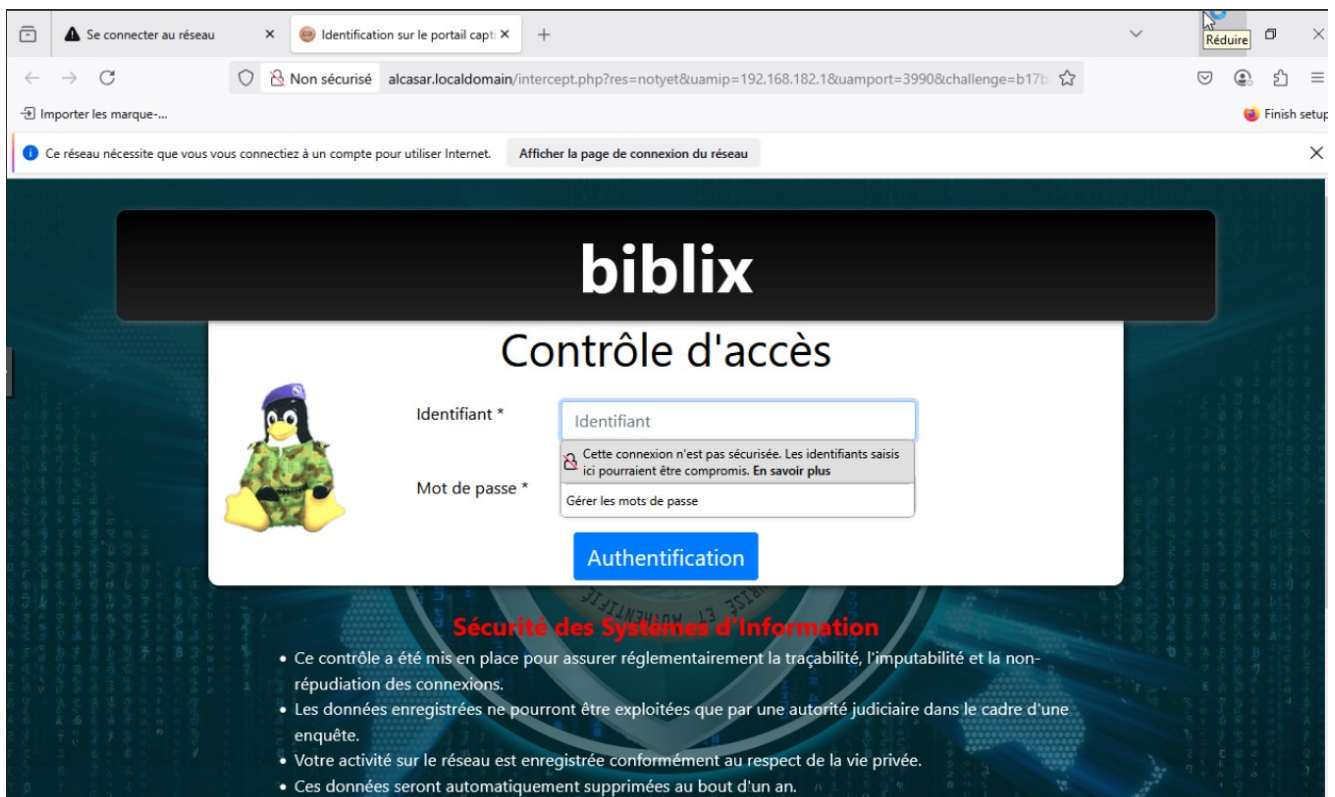
Avant d'installer Windows 10, on va téléverser Windows 10 et VirtIO sur Proxmox.

Présentation de VirtIO sur Proxmox

 **VirtIO est un ensemble de pilotes optimisés pour les machines virtuelles, utilisé avec Proxmox VE pour de meilleures performances des VM.**

Objectif

Utiliser **VirtIO** pour améliorer les performances des machines virtuelles **Windows 10** sur **Proxmox VE**.



Après l'installation sur une machine cliente , on se rend sur le site d'ALCASAR : <https://alcasar.localdomain/acc>

Sécurité des Systèmes d'Information

- Ce contrôle a été mis en place pour assurer réglementairement la traçabilité, l'imputabilité et la non-répudiation des connexions.
- Les données enregistrées ne pourront être exploitées que par une autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête.
- Votre activité sur le réseau est enregistrée conformément au respect de la vie privée.
- Ces données seront automatiquement supprimées au bout d'un an.
- Cliquez [ici](#) pour changer votre mot de passe ou pour intégrer le certificat de sécurité à votre navigateur

On clique sur la dernière liste à puce pour changer le mot de passe



On clique sur la roue dentée en bas à gauche

Non sécurisé https://alcasar.localdomain/acc/ Ouvrir un nouvel onglet (Ctrl+T)

marque-...

cessite que vous vous connectiez à un compte pour utiliser Internet.

Se connecter

Ce réseau nécessite...

alcasar.localdomain

Ce site vous demande de vous connecter.

Nom d'utilisateur

admin

Mot de passe

.....

Connexion Annuler

Avancé...

On se connecte avec les identifiants qu'on a créés lors de l'installation des paquets d'ALCASAR.

Mise en Place Proxmox & Alcasar - Biblix Systèmes



Menu

- ACCUEIL
- SYSTÈME
- AUTHENTIFICATION
- FILTRAGE
- STATISTIQUES
- SAUVEGARDES

Documents

- Presentation
- Installation
- Exploitation
- Technique

biblix

1 accès à l'ACC depuis le 04/05/2025

Bienvenue dans l'ACC (ALCASAR Control Center)

Accès Internet : LAN ☒ Routeur ☒ DNS ☒
Version installée : 3.6.1
Version disponible : 3.7.1

Nombre d'utilisateurs / connectés : 0 / 0
Nombre de groupes : 0
Date du système : dimanche, 4 mai 2025, 15:46:38 CEST

Informations système : localhost (192.168.182.1)

SYSTÈME	
Nom d'hôte canonique	localhost
Adresse IP	192.168.182.1
Version du noyau	5.15.126-server-1.mga8 (SMP) x86_64
Distribution	Mageia 8
OS Type	Linux
Durée d'activité	29 minutes
Dernier démarrage	Sun, 04 May 2025 13:16:49 GMT
Utilisateurs	1
Charge système	0.24 0.05 0.04 0%
Langue du système	French France (fr_FR)
Codage de la page	UTF-8
Processus	114 (3 running, 72 sleeping, 39 autre)

INFORMATIONS MATÉRIEL	
Machine	QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org 04/01/2014
Virtualizer	qemu-kvm
Processeurs	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Périphériques PCI	
Périphériques SCSI	
Périphériques USB	
Périphériques I2C	

Voilà, on a accès au portail captif d'ALCASAR.